1 Introducció

En aquest document farem un exemple de com dissenyar un filtre de pas de banda amb amplificadors operacionals. Aquest filtre el desenvoluparem col·locant en cascada dos filtres que dissenyarem per separat:

- Un filtre passabaixos
- Un filtre passalts

Haurem d'estar molt atents a les freqüències de tall i als guanys de cadascun dels circuits. Respecte al guany, recordeu que el guany total del filtre passabanda serà la multiplicació dels dos guanys dels circuits per separat. Dit d'una altra manera:

$$G_{\text{Pbanda}} = G_{\text{Pbaixos}} \cdot G_{\text{Palts}} \tag{1}$$

Comencem amb l'exemple, que es veurà més clar. Suposem que ens demanen dissenyar un filtre pas de banda que tingui guany total 6 i que deixi passar senyals amb freqüències compreses entre 5 kHz i 200 kHz. El que farem és dissenyar dos circuits, un passabaixos i un passalts, amb les següents característiques:

- **Filtre passabaixos:** Guany $G = 2$, freqüència de tall $f_s = 200\,\text{kHz}$ (deixem passar tots els senyals amb freqüència més petita de 200 kHz).
- **Filtre passalts:** Guany $G = 3$, freqüència de tall $f_i = 5\,\text{kHz}$ (deixem passar tots els senyals amb freqüència més gran de 5 kHz).

Fixeu-vos que en fer aquest disseny, estarem deixant passar tots aquells senyals amb freqüències més grans de 5 kHz i més petites de 200 kHz, que és la banda de freqüències que deixem passar. A més, aquests senyals tindran un guany que serà la multiplicació dels dos filtres per separat. Per tant:

$$2 \cdot 3 = 6 \tag{2}$$

2 Disseny del circuit passabaixos

El circuit passabaixos tindrà guany 2. Per tant, com el guany d'un d'aquests circuits és (el mateix que el del circuit no-inversor):

$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1} \tag{3}$$

Escollint, per exemple, $R_1 = R_2 = 1\,\text{k}\Omega$, el guany serà:

$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{1\,\text{k}\Omega}{1\,\text{k}\Omega} = 1 + 1 = 2 \tag{4}$$

Llicència CC BY-SA 4.0

Pel que fa a la freqüència de tall, utilitzem la fórmula:

$$f_s = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C} \tag{5}$$

Imposant que $R = 1\,\text{k}\Omega$:

$$C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot f_s} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1000\,\Omega \cdot 200\,000\,\text{Hz}} = 7.95 \times 10^{-11}\,\text{F} = 79.5\,\text{pF} \tag{6}$$

Per tant, el circuit passabaixos queda de la següent manera:

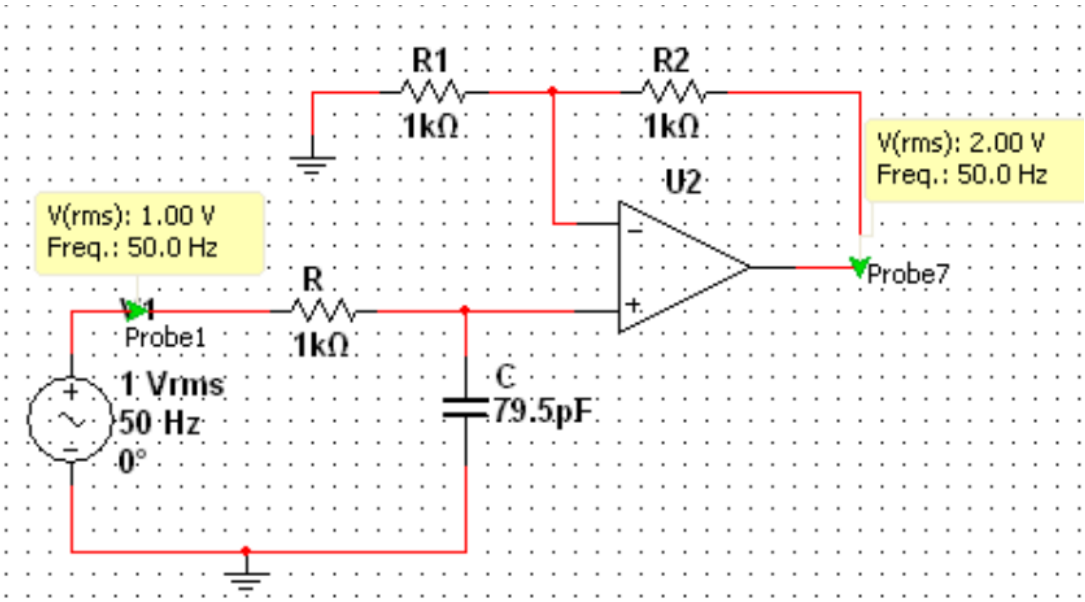


Figura 1: Filtre passabaixos amb senyal d'entrada de $1\,\text{V}_{\text{rms}}$ a $50\,\text{Hz}$ (Sortida: $2.00\,\text{V}_{\text{rms}}$).

Fixeu-vos que a l'entrada tenim un senyal de $1\,\text{V}$ i $50\,\text{Hz}$, i a la sortida tenim un senyal de $2\,\text{V}$, que correspon amb un guany 2.

Però si el senyal d'entrada tingués, per exemple, $200\,\text{MHz}$:

A la sortida tenim $773\,\mu\text{V}$, que és pràcticament $0\,\text{V}$.

Llicència CC BY-SA 4.0

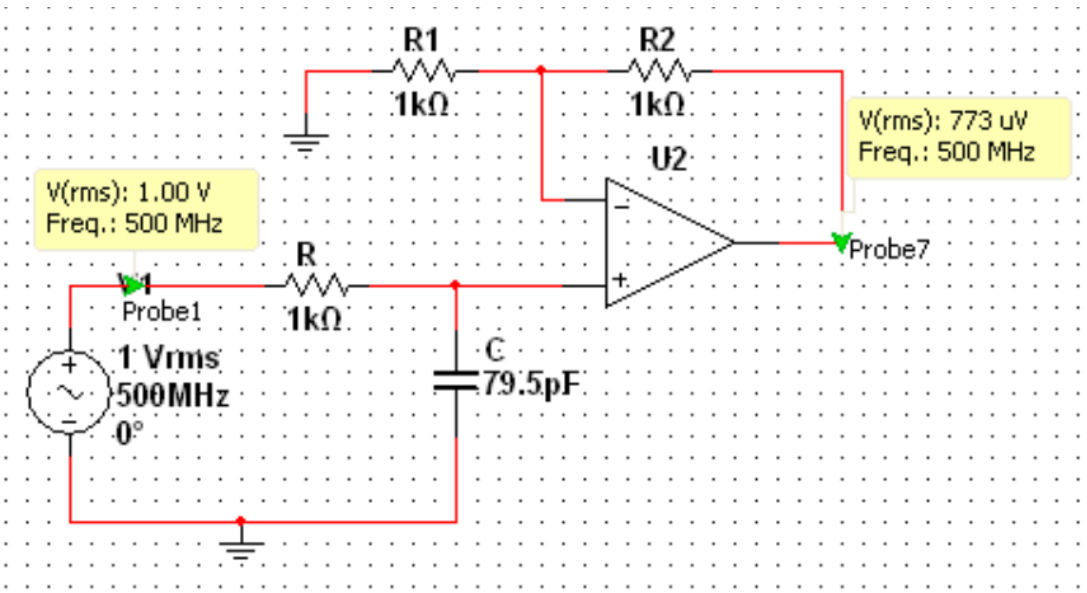


Figura 2: Filtre passabaixos a alta freqüència (200 MHz). Sortida atenuada a 773 μV_{rms}.

3 Disseny del circuit passalts

El circuit passalts tindrà guany 3. Per tant, com el guany d'un d'aquests circuits és (el mateix que el del circuit no-inversor):

$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1} \tag{7}$$

Escollint, per exemple, $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ i $R_2 = 2\,\text{k}\Omega$, el guany serà:

$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{2\,\text{k}\Omega}{1\,\text{k}\Omega} = 1 + 2 = 3 \tag{8}$$

Pel que fa a la freqüència de tall, utilitzem la fórmula:

$$f_i = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C} \tag{9}$$

Imposant que $R = 1\,\text{k}\Omega$:

$$C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot f_i} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1000\,\Omega \cdot 5000\,\text{Hz}} = 3.18 \times 10^{-8}\,\text{F} = 31.8\,\text{nF} \tag{10}$$

Per tant, el circuit passalts queda de la següent manera:

Fixeu-vos que ara, per una freqüència de 100 kHz i una tensió d'entrada de 1 V, tenim a la sortida 3 V, per tant, un guany 3.

Llicència CC BY-SA 4.0

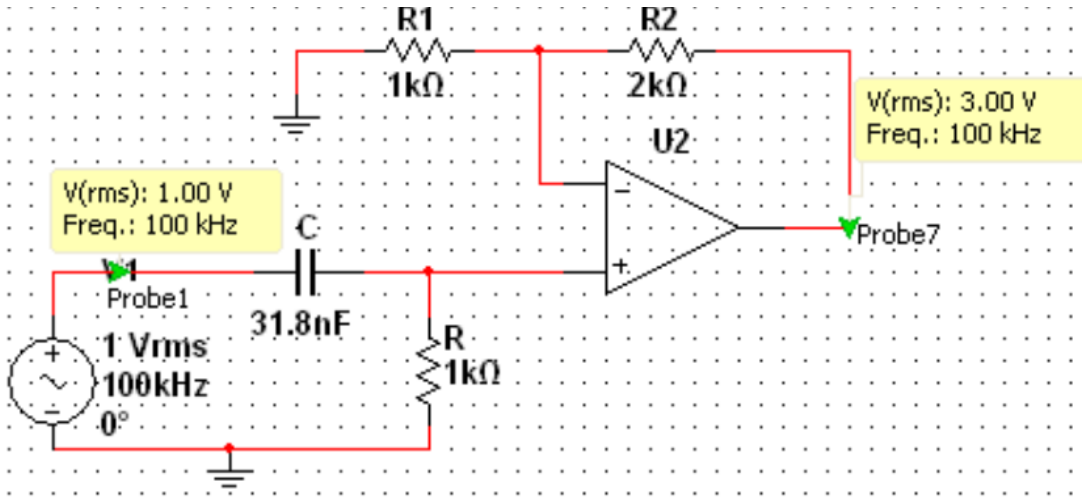


Figura 3: Filtre passalts amb senyal d'entrada de $1\,V_{rms}$ a $100\,kHz$ (Sortida: $3.00\,V_{rms}$).

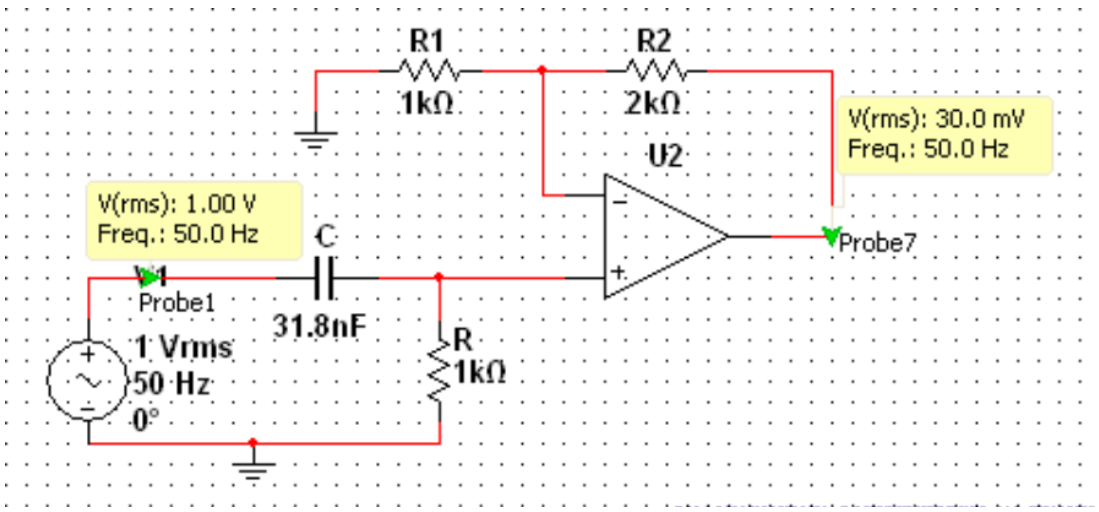


Figura 4: Filtre passalts a baixa freqüència ($50\,Hz$). Sortida atenuada a $30.0\,mV_{rms}$.

Si baixem la freqüència per sota la freqüència de tall:

A la sortida ara tenim $30\,mV$, per tant, està actuant com un filtre passalts.

Llicència CC BY-SA 4.0

4 Disseny del filtre pas de banda

Per últim, el filtre pas de banda el construïm col·locant en cascada els dos filtres anteriors (és igual l'ordre):

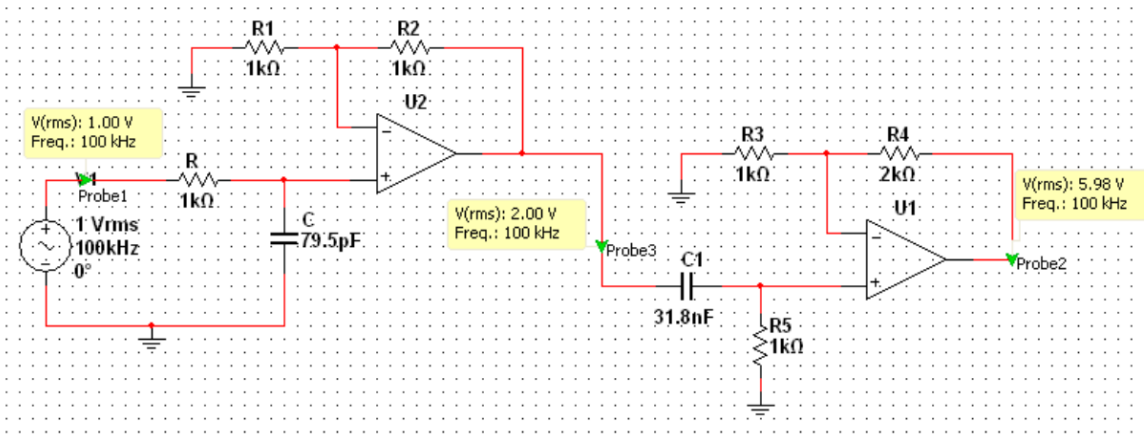


Figura 5: Filtre pas de banda compost en cascada a 100 kHz (Sortida: 5.98 V_{rms}).

A l'entrada tenim 1 V i a la sortida pràcticament 6 V, per una freqüència de 100 kHz, que està dins el rang de freqüències que volem deixar passar.

En canvi, a les següents imatges ho podem comprovar per freqüències fora del rang, per exemple, 50 Hz i 200 MHz, i veurem que el senyal a la sortida està filtrat, és a dir, no té el guany que hem dissenyat pel circuit:

4.1 Prova a baixa freqüència (50 Hz)

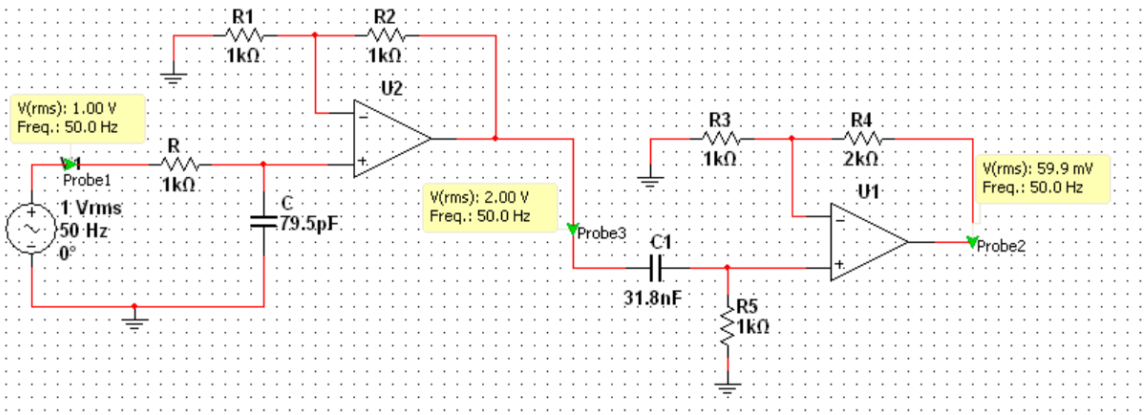


Figura 6: Comprovació del filtre pas de banda a 50 Hz (Sortida filtrada a 59.9 mV_{rms}).

Llicència CC BY-SA 4.0

4.2 Prova a alta freqüència (200 MHz)

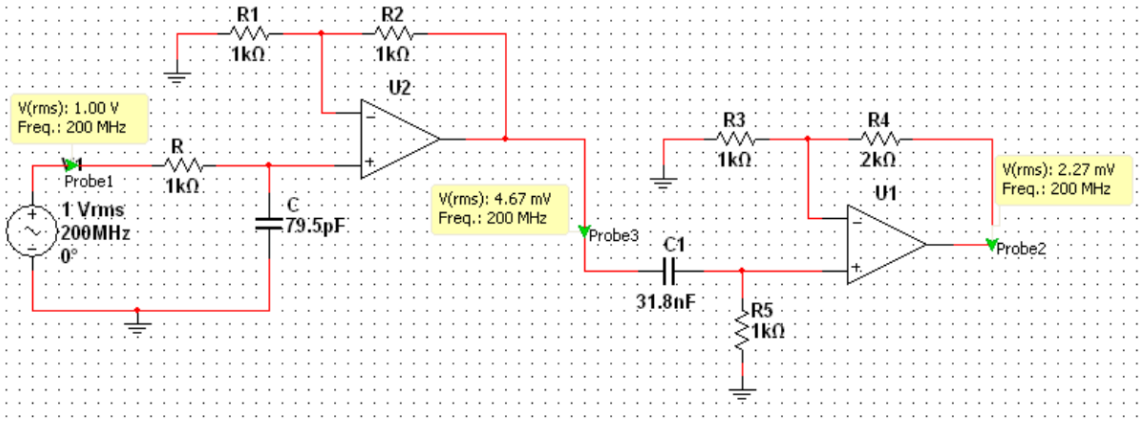


Figura 7: Comprovació del filtre pas de banda a 200 MHz (Sortida filtrada a 2.27 $\mathrm{mV_{rms}}$).

Llicència CC BY-SA 4.0